

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-2

Nama : Muhammad Tezar Firrizqi
NIM : 224308062
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/muhammadtezar224308062>

1. Judul Laporan

Machine Learning With Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Memahami dasar-dasar *machine learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model *machine learning* sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan *Scikit-learn* untuk membuat model *machine learning* dasar.
- Mengintegrasikan model *machine learning* dengan *computer vision* untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Machine learning merupakan sebuah perangkat lunak yang bisa kita ajarkan dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Salah satu contoh keuntungan dari adanya *Machine learning* adalah dapat melakukan identifikasi warna. Secara fundamental, machine learning merupakan cara bagi komputer untuk mempelajari informasi dari data. Tanpa data, komputer tidak dapat mempelajari apapun. Setiap pengetahuan tentang *machine learning* pasti berkaitan dengan data yang mungkin serupa, namun algoritma dan pendekatannya bervariasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Secara umum, jenis pembelajaran dalam machine learning terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcement Learning*.

Untuk menerapkan kedua teknik di atas dalam pemrograman *Python*, diperlukan pustaka *Scikit-Learn*. *Scikit-Learn* adalah pustaka *Python* yang dirancang untuk memudahkan proses pengkodean *machine learning* dalam *Python*, melalui "API" yang dibuat oleh beragam kontributor dari berbagai negara yang umumnya digunakan di industri dan lainnya.

Salah satu teknik yang tepat untuk pengelolaan dalam pengolahan gambar adalah teknik *K-Nearest Neighbor* (K-NN). K-NN merupakan algoritma klasifikasi yang cukup mudah dan efisien jika dibandingkan dengan algoritma-algoritma lainnya (Desiani, 2022). K-NN merupakan teknik untuk menentukan kelompok objek dalam data pelatihan yang paling serupa dengan data baru atau data uji. K-NN merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi kelompok objek dalam data pelatihan yang paling sesuai dengan data baru atau data uji (Khotimah, 2022).

4. Analisis dan Diskusi

Dalam percobaan kedua, aktivitas yang dilakukan adalah mengelompokkan warna objek yang teridentifikasi dengan memanfaatkan model Pembelajaran Mesin melalui *Scikit-Learn* dan teknik *K-Nearest Neighbors* (KNN). Strategi untuk mengidentifikasi warna sebuah objek dalam konteks *Machine Learning* ini memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu fitur utama dari *Machine Learning* (ML) adalah kemampuannya untuk belajar dari data yang tersedia dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tanpa memerlukan kode yang khusus. Langkah awal yang dilakukan adalah memproses data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model Pembelajaran Mesin dengan perintah `color_data = pd.read_csv('colors.csv')` untuk mengidentifikasi warna. Setelah itu, karakteristik data (nilai RGB) dinormalisasi dengan menggunakan kode `scaler = StandardScaler()`. Proses normalisasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki skala yang seragam guna meningkatkan performa model KNN. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi

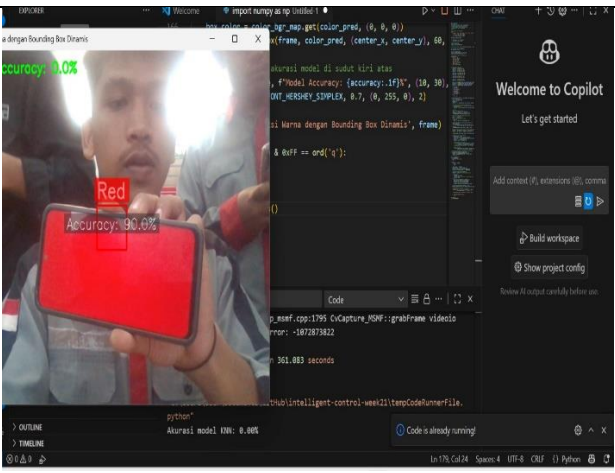
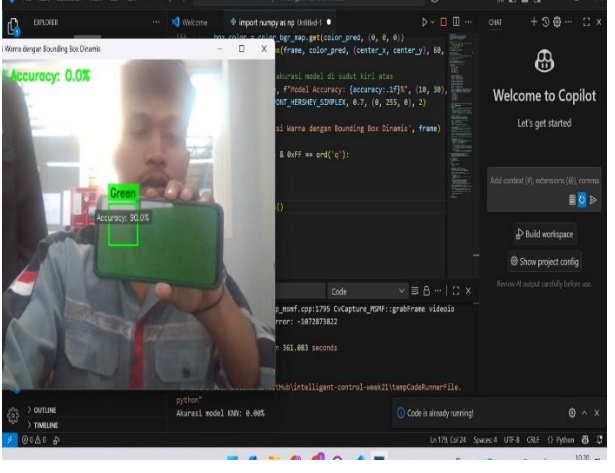
dua bagian, yaitu set pelatihan (training set) dan set pengujian (tes set) yang berfungsi untuk menilai kinerja model pada data yang belum dilatih. Ini berfungsi untuk menilai seberapa efektif model dapat menggeneralisasi pada data yang baru. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kamera menggunakan `cap = cv2.VideoCapture` dengan kamera internal dari laptop. Selanjutnya, untuk memperoleh dimensi format video yang meliputi tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna (biasanya 3 untuk RGB) digunakan perintah `tinggi, lebar, _ = frame.bentuk`. Pada bingkai video, piksel di tengah gambar akan menampilkan prediksi warna menggunakan kode `knn.prediksi`. Selanjutnya, program diubah dengan menerapkan model ML seperti SVM dan menambahkan atribut untuk mengenali beberapa warna secara bersamaan

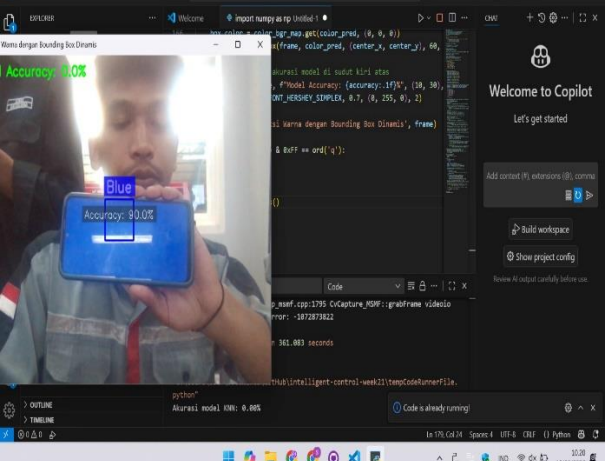
5. Assignment

Pada Rabu, 10 September 2025, telah dilakukan Praktikum Kontrol Cerdas yang berlangsung di Laboratorium Sistem Kontrol, Laboratorium Perkeretaapian, Kampus II, Politeknik Negeri Madiun. Dalam praktikum ini penulis melaksanakan percobaan pembelajaran mesin dengan sistem kontrol. Dalam praktikum ini, yang dilakukan adalah mengubah kode program dengan SVM (Support Vector Machine) dengan tambahan fitur untuk mendeteksi berbagai warna. Dimulai dengan mengonversi data mentah dari file CSV ke dalam format yang siap digunakan untuk melatih model Machine Learning guna mengklasifikasikan warna. Selanjutnya, model SVM diinisialisasi dan dilatih untuk melakukan prediksi pada data uji, menghitung akurasi, serta mencetak hasilnya dengan menggunakan kode program `svm_model = SVC`. Selanjutnya, ditambahkan fitur untuk mendeteksi beberapa warna sekaligus dan menggunakan bounding box dengan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi dalam waktu nyata menggunakan kode `accuracy_score`. Dengan memanfaatkan model SVM dan penambahan fitur kotak pembatas untuk

mendeteksi beberapa warna sekaligus dalam waktu nyata, sistem menjadi lebih efisien dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik meskipun dengan jumlah sampel yang terbatas. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti kesulitan dalam memahami model, sensitivitas terhadap parameter (pencahayaan, kamera laptop, versi aplikasi yang digunakan untuk menciptakan aplikasi), ketidaksesuaian untuk kumpulan data yang sangat besar, dan kesulitan dalam mengelola data percobaan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Kondisi	Hasil Percobaan	Output
1.	Di dalam ruangan dengan pencahayaan luar		Warna merah merupakan warna primer terdeteksi dengan Akurasi 90.0%
2.	Di dalam ruangan dengan pencahayaan luar		Warna hijau adalah warna sekunder terdeteksi dengan Akurasi 90.0%

3.	Di dalam ruangan dengan pencahayaan luar		Warna biru adalah warna primer terdeteksi dengan Akurasi 90.0%
----	--	--	--

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada praktikum kali ini adalah untuk mendeteksi warna objek menggunakan metode *Machine Learning* dengan menggunakan software *Visual Studio Code*.
- 2) Metode *Machine Learning* mampu secara otomatis menemukan pola dalam data, beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan akurasi prediksi tanpa memerlukan aturan eksplisit yang ditentukan secara manual.

8. Saran

Untuk menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam metode *Machine Learning* (ML), terdapat beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan, salah satunya adalah mengoptimalkan algoritma ML yang menjadi penting guna mengurangi kebutuhan komputasi, terutama dalam sistem waktu nyata. Ini bisa dicapai dengan memilih algoritma yang lebih efektif. Selain itu, berinvestasi pada perangkat keras khusus yang mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan

9. Daftar Pustaka

- Desiani, A. (2022). Perbandingan Implementasi Algoritma Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor Pada Klasifikasi Penyakit Hati. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 7(2), 104–110
- Khotimah, B. K. (2022). Performance of the KNearest Neighbors Method on Identification of Maize Plant Nutrients. *Jurnal Infotel*, <https://doi.org/10.20895/infotel.v14i1.735>